

الإجابة النموذجية للبركالوريا التجريبية الموحدة لولاية سعيدة 2026 / علوم الطبيعة والحياة / شعبة: علوم تجريبية

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
5 نقاط		التمرين الأول
5	5 × 0.25	1. البيانات : 1. حوصل مشبكي به الاستيل كولين 2. انزيم الاستيل كولين استيراز 3. غشاء بعد مشبكي 4. مستقبل قنوي خاص بالاستيل كولين (قناة موبية كيميائية خاصة بال Na^+) 5. شوارد Na^+ التفسير A : تفسير كهربائي (ترددات كمونات العمل) B : تفسير كيميائي (كمية المبلغ العصبي المحررة في الشق المشبكي) C : تفسير كهربائي (ترددات كمونات العمل)
	3 × 0.25	
	0.50	2. النص العلمي : - مقدمة : تنتهي بالمشكل العلمي التالي : ماهي الية عمل المشبك العصبي ؟ وكيف يؤثر مبيد النيكوتينويد عليه ؟ وما خطورة استعماله المفرط وغير المراقب ؟
	4 × 0.25	- العرض : يتضمن المؤشرات التالية - عند وصول السيالة العصبية إلى النهاية المحورية : تفتح قنوات Ca^{2+} الفولطية ليدخل الكالسيوم إلى هولى الخلية قبل مشبكية - يحفز حوصلات المبلغ على الهجرة نحو الغشاء والاندماج معه محررا المبلغ العصبي (استيل كولين) في الشق المشبكي - يرتبط بالمستقبلات بعد المشبكية النوعية له . لتفتح قنوات Na^+ الموبية كيميائية مسببة زوال استقطاب الخلية بعد مشبكية - يفكك إنزيم أستيل كولين استيراز المبلغ استيل كولين فتتعلق القناة ليتوقف تدفق شوارد Na^+ نحو الداخل
	3 × 0.25	عند استعمال مبيد النيونيكوتينويد - هذا المبيد يشبه المبلغ العصبي الأستيل كولين في تأثيره حيث يرتبط بالمستقبلات بعد المشبكية متسببا في انفتاحها مع تدفق شوارد Na^+ لكنه : لا يتحلل بسهولة لأنه لا يتأثر بانزيم استيل كولين استيراز فيبقى مرتبطاً لفترة طويلة لتبقى قنوات Na^+ مفتوحة باستمرار فيحدث استمرار زوال استقطاب الخلية بعد مشبكية يؤدي في النهاية إلى تشنجات و شلل ثم موت الحشرة بسبب الاجهاد الطاقوي .
	0.25	خطورة الاستعمال المفرط - يؤثر على الحشرات النافعة (مثل النحل) قد يسبب اختلالاً في التوازن البيئي - يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان عند التعرض المتكرر للمبيد بدون ارتداء وسائل وقائية كالقفازات والقفازات . (مؤشر واحد فقط)
	0.50	الخاتمة : للقضاء على الحشرات الضارة يمكن استعمال بعض المبيدات الحشرية التي تستهدف احد عناصر جهازها العصبي كالمشابك محدثة خللا في نشاطها إلا أن استعمالها المفرط يسبب العديد من التأثيرات السلبية وغير المرغوبة .

7 نقاط		التمرين الثاني: (عند استغلال الوثائق ثقب الإجابات بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
2.5	0.50	الجزء الأول: (1) تحليل الوثيقة 01: تمثل الوثيقة منحني تغيرات كثافة بكتيريا السالمونيلا بدلالة تركيز غاز الأوزون O_3 حيث نلاحظ : * عند غياب الأوزون (تركيز 0 mg/l) : تكون كثافة البكتيريا مرتفعة حوالي $\log 6$ CFU/ml . * عند تراكيز الأوزون (من 0 إلى 4 mg/l) : فكلما زاد تركيز الأوزون تناقصت كثافة البكتيريا بشكل حاد و سريع حتى تنعدم عند التركيز 4 mg/l . (هناك علاقة عكسية بين كثافة البكتيريا و تركيز الأوزون)
	0.50	الاستنتاج: غاز الأوزون يثبط تكاثر البكتيريا و يقضي عليها .
	0.50	(2) تبرير استعمال غاز الأوزون في تعقيم المياه الملوثة : استغلال الوثيقة 02: تمثل الوثيقة (02) صور بالمجهر الالكتروني مرفقة برسم تخطيطي تفسيري لبكتيريا قبل و بعد تعرضها للأوزون حيث نلاحظ: الشكل (A) قبل المعالجة : تظهر بكتيريا السالمونيلا ببنية سليمة جدار خلوي متماسك و مستمر و غشاء هولي يحيط بمحتويات الخلية بشكل منتظم بينما في الشكل (B) بعد المعالجة بالأوزون: تشوه كلي لشكل الخلية يتمثل في : * ظهور ثقب أو تشققات واضحة في الجدار الخلوي و في السوط . * تسرب المحتوى الهولي إلى الوسط الخارجي .
	0.50	الاستنتاج: يستهدف غاز الأوزون السلامة البنيوية للغلاف الخلوي البكتيري بتخريبه مكونات الغلاف البكتيري
	2×0.25	الربط: يعمل الأوزون على تخريب المكونات البنيوية للغلاف البكتيري (الجدار و الغشاء الهولي) مما يؤدي إلى فقدان الخلية لسلاماتها البنيوية و تسرب محتواها مما يمنعها من التكاثر و أداء وظائفها الحيوية , وبالتالي موت الخلية و تحليلها كليا و هذا ما يبرر استخدامه ك تقنية فعالة جدا في التطهير و معالجة المياه الملوثة.
4.5	0.5	الجزء الثاني: (1) -شرح آلية تأثير غاز الأوزون على بكتيريا السالمونيلا : استغلال الوثيقة 03: الشكل (أ) : يمثل الشكل (أ) نتائج الهجرة الكهربائية لبعض البروتينات الغشائية المستخلصة من بكتيريا السالمونيلا غير المعالجة بالأوزون و أخرى معالجة بالأوزون , حيث نلاحظ: * عند البكتيريا غير المعالجة : تظهر حزم بروتينية (مثل T3SS , OmPC , MgTR) واضحة , سميكة , في أماكن محددة بينما عند البكتيريا المعالجة بالأوزون نلاحظ تغير جذري في مظهر الحزم البروتينية : • اختفاء: الحزمة الموافقة لبروتين (T3SS) • تناقص حاد: في سمك الحزمة الموافقة لبروتين (OmPC) • زيادة كمية (أو شدة) الحزمة: الموافقة لبروتين (MgTR) ملاحظة : يذكر بروتينين على الأقل
	0.5	الاستنتاج: غاز الأوزون يغير التركيبة البروتينية للغشاء البكتيري .
	0.5	الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لتأثير الأوزون على المكونات الكيميائية الأساسية للغشاء الخلوي حيث نلاحظ: أن غاز الأوزون يستهدف أحماض أمينية محددة في السلسلة الببتيدية وهي : -الأحماض الأمينية مثل التريبتوفان (Trp) و التيروسين (Tyr) فيفقد الجدار تماسك جزيئاته .

	0.5	الاستنتاج: غاز الأوزون يخرب الغلاف البكتيري باستهدافه الأحماض الأمينية (التربتوفان و التيروسين) التي تدخل في تركيب بروتيناته.
	0.50	الشكل (ج): يمثل تأثير غاز الأوزون O3 على كل من الحمضيين الأمينيين التيروسين و التريبتوفان المسؤولين عن تجاذب الأقطاب الكارهة للماء في البروتين، حيث نلاحظ: أن غاز الأوزون يعمل على أكسدة جذر الحمض الأميني التريبتوفان و جذر الحمض الأميني التيروسين بإضافة ذرة أكسجين حيث يتحول التريبتوفان إلى كينورينين و التيروسين إلى أورثوكوينون لتتحول هذه الجذور الكارهة للماء إلى جذور محبة للماء فتختفي الروابط الكارهة للماء بين كل من التيروسين و التريبتوفان .
	0.50	الاستنتاج: غاز الأوزون يغير الخصائص الكيميائية للجذور (R) للأحماض الأمينية من كارهة للماء إلى محبة للماء و بذلك تختفي بعض الروابط الكيميائية مثل الروابط الكارهة للماء
	2×0.50	الربط : يعمل غاز الأوزون كمؤكسد يغير الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية يؤدي إلى تحولها من أقطاب كارهة للماء إلى أقطاب محبة للماء هذا التحول يمنع تشكل و تجاذب الجذور الضرورية لاستقرار البنية الفراغية و انطواء البروتين و يكسر السلاسل البيبتيدية مما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية للبروتينات الغشائية و الجدارية و فقدانها لوظيفتها ، هذا التغير يظهر مجهرياً في شكل ثقب و تمزقات في غلاف الخلية مما يسبب تحللها و موتها
	0.5	(2) اقتراح نصيحة لمستعملي أجهزة التعقيم بغاز الأوزون : 1- ضرورة إخلاء المكان و توفير التهوية جيدة بعد انتهاء العملية قبل الدخول . 2- ضرورة ارتداء أقنعة واقية و تجنب الاستنشاق المباشر للغاز . تقبل كل نصيحة وجيهة و منطقية
8 نقاط		التمرين الثالث: (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
2.75	2×0.25	الجزء الأول: استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): يمثل الشكل (أ) أعمدة بيانية لنسبة الارتباط بمستقبلات الورم (HER2) بدلالة عمق الورم لكل من الأجسام المضادة (IgG) ودواء (Minibinder)، حيث نلاحظ: على السطح (عمق 0 ملم): نسبة الارتباط مرتفعة و متماثلة لكلا الجزيئين حوالي 80% للمينيبندر و IgG كلما زاد العمق داخل النسيج الورمي (من 1 إلى 4 ملم): تتناقص نسبة ارتباط الـ IgG مع (HER2) بشكل حاد جداً تكاد تنعدم (أقل من 5%)، بينما يحافظ الـ Minibinder على نسبة ارتباط مع (HER2) مرتفعة ومستقرة نسبياً بزيادة أعماق الورم (تتراوح بين 65% و 75%).
	0.5	الاستنتاج: تتميز جزيئات الـ Minibinder بقدرتها على التوغل واختراق الورم الصلب والارتباط بمستقبلاته (HER2)، على عكس الأجسام المضادة (IgG) التي ليس لها قدرة التوغل و تتوقف عند السطح
	0.25	الشكل (ب): يمثل تغير حجم الورم بدلالة الزمن في حالتين (علاج بـ IgG وعلاج بـ Minibinder)، حيث نلاحظ: عند العلاج بـ IgG: استمرار تزايد حجم الورم بشكل سريع ليبلغ 800 ملم ³ في اليوم 20 عند العلاج بـ Minibinder: تناقص يعقبه ثبات (استقرار) في حجم الورم عند القيمة 250 ملم ³ ابتداءً من اليوم 15
	0.5	الاستنتاج: تثبط جزيئات مينيبندر نمو الخلايا السرطانية الصلبة عكس جزيئات IgG التي تفشل في ذلك

		الربط لاقتراح فرضية قدرة جزيئات الـ Minibinder على اختراق النسيج الورمي الصلب مكنتها من الوصول إلى كل خلايا الورم الصلب (السطحية والعميقة) والارتباط بمستقبلات HER2، مما أدى إلى كبح وظيفتها وتوقف نمو الكتلة الورمية. ومنه اقتراح الفرضية التالية: يعود التفوق العلاجي لجزيئات الـ Minibinder إلى خصائص بنيوية تسمح لها بتخطي الحواجز الفيزيائية للورم والارتباط بمستقبلاته (HER2) في كافة مستويات العمق، مما يؤدي إلى تثبيط نشاط HER2 والمساهمة في الإقصاء المناعي.
	0.5	
03.75	0.5	الجزء الثاني: (1) استغلال الوثيقة 2: الشكل (أ) : يمثل الكتلة الجزيئية لكل من الـ IgG والمينيندر، مع نتائج قياس شدة الفلورة في أعماق ورم صلب، حيث نلاحظ: الكتلة الجزيئية للـ Minibinder صغيرة جداً (15 KDa) مقارنة بـ الـ IgG الكبيرة. (150 KDa) . كما نلاحظ أن شدة الفلورة الحمراء (IgG) والزرقاء (Minibinder) تكون أعظمية (+++) على السطح، لكن بزيادة العمق تتناقص الفلورة الحمراء لتتعدم (-) في العمق (4 ملم)، بينما تحافظ الفلورة الزرقاء على شدة عالية (++) حتى في العمق 4 ملم.
	0.25	
	0.25	
	0.5	الاستنتاج: تسمح الكتلة الجزيئية الصغيرة التي يتميز بها المينيندر باختراق نسيج الورم الصلب والنفاذ إلى الأعماق، متجاوزة في ذلك الأجسام المضادة IgG ذات الكتلة الجزيئية الضخمة في ذلك
	0.25	الشكل (ب): يمثل آلية الارتباط الجزيئي بين الدواء ومستقبل HER2 في الوسط الحامضي الورمي (pH 6.5)، حيث نلاحظ: في درجة حموضة الوسط (pH 6.5)، وبمقارنتها مع قيم الـ pHi للأحماض الأمينية المكونة لموقع الارتباط: بالنسبة للهستيدين (His): بما أن $pH (6.5) < pHi (7.59)$ ، يسلك الحمض الأميني سلوك قاعدة في وسط حامضي، فيكتسب بروتونات وتصبح شحنته الإجمالية موجبة (His+). بالنسبة للغلوتامات (Glu): بما أن $pH (6.5) > pHi (3.22)$ ، يسلك الحمض الأميني سلوك حمض في وسط قاعدي (نسبة له)، فيفقد بروتونات وتصبح شحنته الإجمالية سالبة (Glu-). تنشأ نتيجة لذلك (روابط شاردية) بين الجذرين في موقع التماس مما يسمح بارتباط مينيندر بجزيئات HER2
	0.25	الاستنتاج: البيئة الحامضية للورم تحفز تأين جذور أحماض أمينية محددة (كالهستيدين) لتشكيل روابط شاردية تضمن تثبيت الـ Minibinder على مستقبلات الخلايا السرطانية HER2
	2×0.25	الشكل (ج): يمثل منحنيات لتغير شحنة موقع الارتباط بدلالة الـ pH مع معطيات حول الكتلة الجزيئية، حيث نلاحظ: عند تناقص درجة الـ pH نحو الوسط الحامضي للورم (6.5)، ترتفع الشحنة الإجمالية الموجبة للـ Minibinder بشكل كبير لتبلغ (2+)، بينما تبقى شحنة الـ IgG ضعيفة جداً وتكاد تنعدم (حوالي +0.4).

	0.25	الاستنتاج: تتميز جزيئات المينيبندر بدرجة تأين عالية في الوسط الحامضي لاحتوائه على نسبة أكبر من الأحماض الأمينية القاعدية على عكس الأجسام المضادة (IgG)
	4×0.25 0.25	الربط: تبيان دور جزيئات المينيبندر (Minibinders) المساهمة في إقصاء الأورام السرطانية الصلبة وبالمصادقة على صحة الفرضية. يتحقق دور جزيئات المينيبندر (Minibinders) في مساهمته في إقصاء الأورام السرطانية الصلبة من خلال/ قدرتها على النفاذ إلى أعماق الكتلة الورمية بفضل كتلتها الجزيئية الصغيرة التي مكنتها من تجاوز الحواجز الفيزيائية./ مع /استغلالها لخصائص الوسط الحامضي للورم (pH 6.5) الذي يسمح بتأين جذور أحماضها الأمينية واكتسابها شحنة موجبة /، مما يضمن ظهور /روابط شاردية مع مستقبلات HER2 الغشائية./ يؤدي هذا الارتباط المستقر التنشيط نشاط HER2،/توقف التكاثر العشوائي للخلايا السرطانية وثبات حجم الورم ثم إقصاءه/، وهذا ما يسمح لنا بالمصادقة على صحة الفرضية التي تنص على ان : التفوق العلاجي لجزيئات الـ Minibinder يعود إلى خصائص بنيوية تسمح لها بتخطي الحواجز الفيزيائية للورم والارتباط بمستقبلاته (HER2) في كافة مستويات العمق، مما يؤدي إلى كبح نمو الخلايا السرطانية والمساهمة في الإقصاء المناعي. (للتأكيد فقط – غير مطلوب إعادة كتابة نص الفرضية)
1.5	0.75×2	الجزء الثالث: مخطط يوضح التفوق العلاجي لجزيئات المينيبندر (Minibinders) على IgG المساهمة في إقصاء الأورام السرطانية الصلبة الورم الصلب (وسط حمضي، pH 6.5، مستقبلات HER2) في وجود IgG كتلة جزيئية كبيرة (150 kDa) اختراق ضعيف للورم ارتباط سطحي ضعيف بـ HER2 روابط غير مستقرة في الوسط الحمضي استمرار نشاط HER2 استمرار الانقسام استمرار تكاثر الخلايا السرطانية زيادة حجم الورم في وجود Minibinder كتلة جزيئية صغيرة (15 kDa) اختراق عميق للورم الوسط الحمضي (pH = 6.5) تأين His⁺ و Glu⁻ تشكيل روابط شاردية قوية ارتباط مستقر بمستقبلات HER2 تنشيط نشاط HER2 توقف الانقسام ثبات حجم الورم

إنتهى تصحيح الموضوع الأول



الإجابة النموذجية لل بكالوريا التجريبية الموحدة لولاية سعيدة 2026 / علوم الطبيعة والحياة / شعبة: علوم تجريبية

العلامة		عناصر الإجابة النموذجية لل بكالوريا التجريبية الموحدة لولاية سعيدة 2026 / علوم الطبيعة والحياة / شعبة: علوم تجريبية (الموضوع الثاني)						
مجزأة	مجموع	التمرين الأول						
5 نقاط		(1) اختر الإجابة الصحيحة						
5	6×0.25 1.5							
		الرقم	1	2	3	4	5	6
		الاختيار	ب	ب	ب	ج	ب	أ
	0.25	(2) النص العلمي: مقدمة						
	0.25	تكتسب الإنزيمات تخصصها الوظيفي بفضل بنيتها الفراغية المستقرة، والتي تضمن تموضعاً دقيقاً للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال. يعتبر إنزيم DPP-4 مثلاً عن هذا لهذا الاستقرار، حيث يعمل على تفكيك ركيزة GLP-1. فكيف تساهم البنية الفراغية للإنزيم في أداء وظيفته؟ وما تأثير دواء سيتاغليبتين على هذا النشاط؟						
	0.25	العرض: المؤشرات بالخط الغليظ ومسطرة - كل مؤشر على 0.25 ن دور البنية الفراغية في التخصص الوظيفي للإنزيم: - يتميز إنزيم DPP-4 ببنية فراغية ذات مستوى بنائي رابعي تتضمن بنيات مختلفة (بنيات ثانوية α و β ومناطق انعطاف) ، مما يسمح بتموضع دقيق للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال.						
	0.25	- تسمح بنية الموقع الفعال بحدوث تكامل بنيوي مع الركيزة المثلثة في هرمون GLP-1						
	0.50	- بواسطة روابط كيميائية ضعيفة تنشأ بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال (مثل Ser 630 و Glu 205 و His740) والمجموعات الكيميائية لمادة التفاعل، مما يؤدي لتشكل معقد إنزيم-مادة تفاعل (ES) وتحلل الهرمون، وبالتالي توقف تحفيز إفراز الأنسولين .						
	0.25	2. تأثير دواء السيتاغليبتين (Sitagliptin) على نشاط الإنزيم:						
	0.50	- يعمل دواء السيتاغليبتين كمثبط تنافسي ؛ حيث يملك بنية فراغية تتكامل بنيوياً مع الموقع الفعال لإنزيم DPP-4 .						
	0.50	- بسبب هذا التكامل، يشغل الدواء الموقع الفعال ويمنع ارتباط مادة التفاعل الطبيعية (GLP-1) ، مما يثبط نشاط الإنزيم.						
	0.25	- يؤدي هذا التثبيط إلى بقاء هرمون GLP-1 نشطاً لفترة أطول ، مما يعزز إفراز الأنسولين ويساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من الصنف الثاني.						
	0.50	الخاتمة: إن استقرار البنية الفراغية للموقع الفعال ضروري لحدوث النشاط الوظيفي للإنزيم، ويعد استهداف هذه البنية بمركبات صيدلانية مثل "السيتاغليبتين" في حالة DPP-4 وسيلة فعالة للتحكم في النشاط الإنزيمي مما يتيح مجال علاج بعض الاختلالات الوظيفية كحالة السكري من الصنف الثاني.						
7 نقاط		التمرين الثاني: (عند استغلال الوثائق تُقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)						
	0.5	الجزء الأول: (1) استغلال الوثيقة (1) لتبرير استعمال الأنابيب النانوية الكربونية (SWNTs) في المجال الزراعي: الشكل (أ) يمثل اعمدة بيانية تظهر النسبة المئوية لكفاءة التركيب الضوئي عند نبات طبيعي وعند نبات مدعم بالأنابيب النانوية حيث نلاحظ: تكون نسبة كفاءة التركيب الضوئي عند النبات المدعم بالأنابيب النانوية معتبرة تقريباً 4,2% بينما بنسبة الكفاءة التركيب الضوئي عند النبات العادي التي تقدر بـ 3% و التي تفوقها بحوالي 30 (30% تمثل الفرق بين القيمتين بالنسبة المئوية)						
		الاستنتاج: : أنابيب النانوية احادية الكربون (SWNT) ترفع من كفاءة التركيب الضوئي عند						

3		النبات الاخضر (نبات الرشاد) بحوالي 30%.
	0.5×2	(2) الشكل (ب) يمثل طيف امتصاص الأصباغ اليخضورية في وجود و غياب أنابيب النانو الكربونية (SWNTs) حيث نلاحظ: تظهر الأصباغ اليخضورية في غياب الانابيب النانوية ذروات امتصاص عظمى عند الطيف البنفسجي والأحمر (400 و 700نانو متر)، بينما تكاد تنعدم عند الطيف الأخضر والأشعة تحت الحمراء. بالمقابل تمتلك الأصباغ اليخضور في وجود الانابيب النانوية ذروات امتصاص عظمى عند الطيف البنفسجي والأحمر (400 و 700نانو متر)، بينما تكاد تنعدم عند الطيف الأخضر إضافة لذلك، تمتلك كذلك طيف امتصاص واسع يمتد ليشمل الأشعة تحت الحمراء (أطوالها الموجية تتعدى 700 نانومتر) أو (شدة امتصاص كبيرة للأشعة تحت الحمراء أطوالها الموجية تتعدى 700 نانومتر)
	0.5	الاستنتاج: تعمل أنابيب الكربون كـ "لاقط طاقي إضافي" يسمح للنبات باستغلال أجزاء من الطيف الضوئي لم تكن تمتص عند نبات غير مدعم بها وهي الاشعة تحت الحمراء.
	0.5	الربط: التبرير: تعمل أنابيب الكربون كـ "لاقط طاقي إضافي" يسمح للنبات باستغلال أجزاء من الطيف الضوئي لم تكن تمتص عند نبات غير مدعم بها (توسيع نطاق امتصاص الطاقة الضوئية) و بالتالي يزيد من كفاءة التركيب الضوئي ما يبرر استعمالها في المجال الزراعي لزيادة المردود الزراعي
4	0.25×2	الجزء الثاني: (1) استغلال الوثيقتين (2) و (3) لتوضيح آلية تأثير الأنابيب النانوية على التحول الطاقي المستحدث استغلال الوثيقة 2: التي توضح مستوى تدخل هذه الأنابيب النانوية في تفاعلات إحدى مرحلتي التركيب الضوئي في وجود إضاءة تشمل الأشعة تحت الحمراء حيث نلاحظ: تظهر الأنابيب النانوية (SWNT) كأعمدة أسطوانية مخترقة لغشاء الثيلاكويد و متموضعة بجانب الأنظمة الضوئية PSII (الموقع) تقوم الـ SWNT بامتصاص الضوء (الأشعة المرئية إلى جانب امتصاص الأشعة تحت الحمراء) (الدور) تنتقل الطاقة الممتصة من الأنابيب النانوية مباشرة إلى مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني (P680) فتتنبه الأنظمة الضوئية مما يزيد من امتصاص الطاقة الضوئية و يتم أكسدة الماء لينتج عنها بروتونات ، إلكترونات، وأكسجين. كما يتم انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية . و ضخ البروتونات H^+ من تجويف الثيلاكويد نحو الحشوة ينتهي المسار بإنتاج الـ $NADPH, H^+$ و ATP (الآلية)
	0.5	الاستنتاج: الأنابيب النانوية تزيد من إمتصاص النظام الضوئي الثاني PSII للطاقة الضوئية ليتم تحويلها الى طاقة كيميائية في المركبات الوسيطة ATP و $NADPH.H^+$.
	0.5	استغلال الوثيقة 3: التي تمثل نتائج قياس نواتج مرحلتي التركيب الضوئي عند نبات طبيعي ونبات مدعم بالأنابيب النانوية تحت إضاءة تشمل الأشعة تحت الحمراء حيث نلاحظ: وجود فارق كبير بين النبات الطبيعي والنبات المدعم بالأنابيب الكربونية النانوية SWNT فبينما سجل النبات الطبيعي قيم منخفضة في كل من تركيز الأكسجين المنطلق، سرعة تدفق الإلكترونات ارتفعت هذه القيم في النبات المدعم بالأنابيب وينسجم هذا الارتفاع مع تضاعف نسبة تجديد الـ $NADPH, H^+$ و ATP هذا التفوق الطاقي إنعكس مباشرة على كفاءة المرحلة الكيموحيوية، حيث ارتفعت نسبة دمج الـ CO_2
	0.5	الاستنتاج: أن دمج تقنية الـ SWNT في النبات يعمل كمحفز فائق للـ PSII، يؤدي إلى تنشيط

		متزامن للمرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية بشكل يفوق القدرات الطبيعية للنبات.
4×025		الربط : أن إدماج الأنابيب الكربونية النانوية (SWNT) يُحدث تحولاً هام في كفاءة المرحلة الكيموضوئية؛ فبينما يقتصر الغشاء الطبيعي على استغلال الضوء المرئي فقط، تعمل الـ SWNT كـ 'لواقط' نانوية لها القدرة على امتصاص الضوء المرئي بالإضافة إلى الأشعة تحت الحمراء التي تتعدى أطوالها الموجية (700 نانومتر)، وهي أطياف لا يستطيع النبات استغلالها في حالته العادية. تنتقل هذه الطاقة الممتصة (عبر آلية الرنين) (Resonance) لا تؤخذ هذه المعلومة بعين الاعتبار في التقييم مباشرة إلى النظام الضوئي الثاني (PSII)، مما يؤدي إلى تنشيط إضافي لمركز التفاعل (P680) وتسريع عملية التحلل الضوئي للماء. ينتج عن هذا التنشيط تدفق إضافي كثيف ومعزز للإلكترونات عبر سلسلة النواقل، مما يرفع من وتيرة ضخ البروتونات وإنتاج الطاقة الكيميائية المتمثلة في الـ ATP و NADPH، يؤدي هذا الدعم النانوي إلى مضاعفة المردود الطاقوي للخلية النباتية، ما يسمح بتسريع حلقة كالفن وبناء المادة العضوية بشكل يفوق القدرات البيولوجية الطبيعية للنبات".
	0.5	(2) تقييم استعمال هذه التقنية من الجانب الاقتصادي و البيئي (مؤشر واحد لكل جانب): الجانب الاقتصادي: زيادة المردود الزراعي (الامن الغذائي) الجانب البيئي: الحد من التلوث البيئي بخفض تركيز الـ CO2 في الجو تقبل أي اجابة وجيهة
8 نقاط		التمرين الثالث: (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
2.25	0.5	الجزء الأول: استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): تتوضع الأسنان على مستوى نسيج الصفيحة السننية إضافة إلى نسيج اللثة حيث عند الشخص البالغ عند إكمال نمو الأسنان تضمر الصفيحة السننية أما عند سمك القرش فتظهر براعم جديدة ناتجة عن تجديد خلوي تسمح بتجديد الصفيحة السننية باستمرار.
	0.25	الاستنتاج: يؤدي عدم تجديد (ضمور) الصفيحة السننية إلى عدم تجديد الأسنان عند الإنسان البالغ عكس سمك القرش أو تجديد الأسنان مرتبط أساساً بتجديد خلايا الصفيحة السننية.
	0.5	الشكل (ب): عند القرش كمية بروتين (Wnt) كبيرة تقدر بـ 90 ng/ml أما بروتين (USAG-1) شبه منعدم بينما عند الإنسان البالغ فنلاحظ ان كمية (USAG-1) كبيرة تقدر بحوالي 90 ng/ml وبروتين (Wnt) أقل تقدر كميته بأقل من 40 ng/ml.
	0.25	الاستنتاج: تختلف كمية البروتينات المنظمة لنمو الأسنان ما بين الإنسان البالغ وسمك القرش. (تجديد الاسنان مرتبط بكمية البروتينين Wnt وUSAG-1)
	0.25	الربط الاقتراح فرضيتين: ومنه فإن تجديد الأسنان يعتمد على تجديد الصفيحة السننية والتي تضمر وتتلاشى عند الإنسان البالغ عكس القرش كما يتحكم في تنظيم نشاط الصفيحة السننية كل من (Wnt) و (USAG-1) إذن يمكن إقتراح الفرضية التالية: * عند سمك القرش يُحفز بروتين (Wnt)، الذي تكون كميته مرتفعة، خلايا الصفيحة السننية على التجديد المستمر مما يعمل على التجديد المستمر للأسنان أما عند الإنسان البالغ فيتزايد تركيز بروتين (USAG-1) الذي يعمل على تثبيط نشاط (Wnt) في تجديد الصفيحة السننية مما يؤدي إلى ضمورها وعدم تجديد الأسنان.
	0.5	

4.25		الجزء الثاني: (1) استغلال الوثيقة 2: الشكل (أ) : عند المجموعة 01 الشاهدة يكون شكل الصفيحة عادي وسمكها مرتفع نتيجة الانقسامات وتمايز الخلايا مما يسمح بتزايد عدد الأسنان بشكل عادي بمعدل 0.75 سن في كل أسبوع أي 4 أسنان في الشهر الواحد فيكون بذلك العدد النهائي للأسنان الدائمة 30 سن عند المجموعة 02 المحقونة بـ (Wnt) تأخذ الصفيحة السنوية شكل مُعقد وسمك مرتفع جداً كما تحدث إنقسامات وتمايز المفرط للخلايا ويتضاعف بذلك معدل نمو الأسنان مقارنة بالمجموعة 01 ليكون بذلك العدد النهائي للأسنان 38 سن. عند المجموعة 03 المحقونة بـ (USAG-1) تكون بنية الصفيحة السنوية ضامرة وسمكها رقيق كما تكون الإنقسامات وتمايز الخلايا جد محدودة مع تناقص كبير في معدل نمو الأسنان بمعدل سن واحدة في الشهر وبذلك يكون عدد الأسنان الدائمة قليل جداً (6 أسنان).
	0.25	الاستنتاج: يُحفز (Wnt) نمو الأسنان أما (USAG-1) فيثبط نموها.
		الشكل (ب): عند من العمر 4 أشهر يكون التعبير المورثي للـ (Wnt) أعظمي يُقدر بـ 80% ويبقى ثابت إلى غاية 6 أشهر كما يكون التعبير المورثي لـ (USAG-1) ثابت عند (10%) في نفس هذه الفترة. من العمر 6 إلى 48 شهر يتزايد التعبير المورثي للـ (USAG-1) إلى 80 % ويبقى ثابت حتى 7 سنوات بالمقابل يتناقص التعبير المورثي للـ (Wnt) حتى 30 % ويبقى ثابت عند هذه النسبة.
	0.5	
	0.25	الاستنتاج: بعد إكمال تجديد الأسنان يتزايد تركيب بروتين (USAG-1) ويتناقص تركيب بروتين (Wnt).
		الشكل (ج): نلاحظ في حالة التجديد يرتبط بروتين (Wnt) بالمستقبل الغشائي (LRP) فيثبط أنزيم البروتيازوما مما يسمح للبيتا كاتنين بالدخول إلى النواة وتحفيز إستنساخ ARNm ثم ترجمته إلى بروتينات مسؤولة عن تجديد الصفيحة السنوية. في حالة توقف التجديد يرتبط بروتين (USAG-1) بالمستقبل الغشائي (LRP) مما يُغير من بنيته فينشيط أنزيم البروتيازوما الذي يُحفز تفاعل تفكيك البيت كاتنين فيثبط تحفيز التعبير المورثي المؤدي إلى تركيب بروتينات تجديد الصفيحة السنوية وهذا ما يؤدي إلى ضمورها.
	2×0.25	
	0.25	الاستنتاج: يثبط (USAG-1) نشاط (Wnt) بارتباطه بالمستقبل LRP.
		الربط من أجل المصادقة على صحة الفرضية: ومنه في مرحلة تجديد الأسنان يكون تعبير الـ (Wnt) أعظمي مقارنة بـ (USAG-1) مما يؤدي إلى زيادة تركيبه، حيث يرتبط بمستقبلات غشائية (LRP) على غشاء خلايا الصفيحة السنوية فيُحفز على تركيب بروتينات تساهم في تنشيط إنقسام و تمايز خلايا الصفيحة السنوية و بالتالي تجديد الأسنان، أما في مرحلة البلوغ فيتوقف التجديد نتيجة تزايد تركيب الـ (USAG-1) الذي يثبط نشاط الـ (Wnt) من خلال إرتباطه بالمستقبلات الغشائية (LRP) فتتغير بنيتها مما يسمح بتنشيط تركيب البروتينات المساعدة في تجديد الصفيحة السنوية مؤدياً إلى ضمور الصفيحة وعدم تجديد الأسنان، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقاً.
	0.5	
	0.5	
	0.25	
	0.5	2/ الحل العلاجي هو تثبيط نشاط بروتين (USAG-1) باستخدام أجسام مضادة (Anti USAG-1)
1.5		الجزء الثالث :

6×0.25

